ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. október 18.

# MATEMATIKA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Fontos tudnivalók

**Formai előírások:**

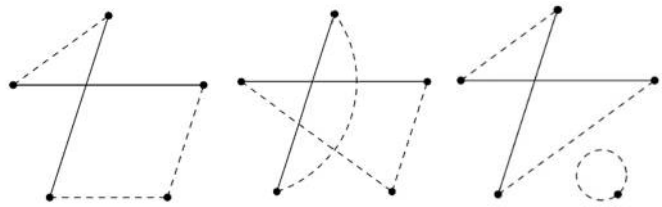
1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket.**
   - helyes lépés: *kipipálás*
   - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
   - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
   - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott* vagy *áthúzott kipipálás*
   - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
   - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

**Tartalmi kérések:**

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
11. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
12. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **észszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
13. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

# I.

| **1.** | | |
|---|---|---|
| Néhány lehetséges megoldás (nem csak egyszerű gráf fogadható el megoldásként):  | 2 pont | *Nem bontható.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **2.** | | |
|---|---|---|
| 3 | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **3.** | | |
|---|---|---|
| $38 = 7 + 31$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó a 38-at egy prím és egy nemprím összegeként írja fel, akkor 0 pontot kapjon. A 19 + 19 válaszért 1 pont jár.*

| **4.** | | |
|---|---|---|
| $(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 =)$ 120 ilyen szám van. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó nem veszi figyelembe, hogy a szám különböző számjegyekből áll, és így a válasza* $(5^4 =)$ 625*, akkor 1 pontot kapjon. Ha a vizsgázó nem veszi figyelembe, hogy a szám páratlan számjegyekből áll, és így a válasza* $(9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 =)$ 4536*, akkor 1 pontot kapjon.*

| **5.** | | |
|---|---|---|
| A) hamis<br>B) hamis<br>C) igaz | 2 pont | *Két jó válasz esetén 1, egy jó válasz esetén 0 pont jár.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **6. első megoldás** | | |
|---|---|---|
| (A kisebb henger alapkörének sugara $r$, magassága $m$, a nagyobb henger megfelelő adatai: $2r$ és $2m$.)<br>A kisebb henger térfogata $r^2\pi \cdot m$, | 1 pont | |
| a nagyobb henger térfogata $(2r)^2\pi \cdot 2m =$ | 1 pont | |
| $= 8r^2\pi \cdot m$. | 1 pont | |
| Tehát a nagyobb mérőhenger térfogata 8-szorosa a kisebb mérőhenger térfogatának. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **6. második megoldás** | | |
|---|---|---|
| A két henger hasonló, a hasonlóság aránya $1:2$. | 2 pont | |
| A térfogatuk aránya (a hasonlóság arányának köbe, tehát) $1:8$. | 1 pont | |
| Tehát a nagyobb mérőhenger térfogata 8-szorosa a kisebb mérőhenger térfogatának. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó konkrét adatokkal számol, és helyes választ ad, akkor 3 pontot kapjon. Ha a vizsgázó leírja, hogy a konkrét adatok választása nem megy az általánosság rovására, akkor teljes pontszámot kapjon.*

| **7.** | | |
|---|---|---|
| $[-1; 3]$ | 2 pont | *Más helyes jelölés is elfogadható.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

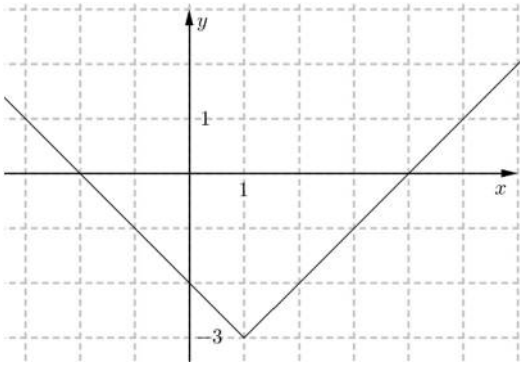
| **8.** | | |
|---|---|---|
| $\frac{\pi}{6}$ | 1 pont | |
| $\frac{5\pi}{6}$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó válasza $30°$ és $150°$, akkor 1 pontot kapjon. Ha a vizsgázó valós számként adja meg az egyenlet megoldásait, de nem veszi figyelembe a megadott intervallumot, akkor legfeljebb 1 pontot kapjon.*

| **9. első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A 8 km 40%-a 3,2 km. | 1 pont | |
| A még hátralévő út hossza 8 – 3,2 – 1,2 = 3,6 (km). | 1 pont | |
| $\frac{3,6}{8} = 0,45$ | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| A 8 km-nek a 45%-a van még hátra. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **9. második megoldás** | | |
|---|---|---|
| 1200 méter a 8000 méternek a 15%-a. | 2 pont | |
| Eddig a teljes út (15 + 40 =) 55%-át tették meg. | 1 pont | |
| A 8 km-nek a 45%-a van még hátra. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

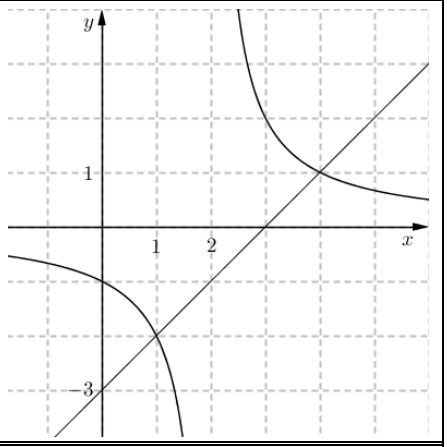
| **10.** | | |
|---|---|---|
| $(\log_6(2\cdot 3) =)\ 1$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **11.** | | |
|---|---|---|
| Az *f* függvény grafikonja:   | 1 pont | $0 = \lvert x-1\rvert - 3$ |
| | 1 pont | $x-1=3$ vagy $x-1=-3$ |
| A zérushelyek: 4 | 1 pont | |
| és –2. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **12.** | | |
|---|---|---|
| D | 2 pont | *Nem bontható.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

# II. A

| **13. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| $2=(x-2)(x-3)$ | 1 pont | |
| $2=x^2-2x-3x+6$ | 1 pont | |
| $x^2-5x+4=0$ | 1 pont | |
| A másodfokú egyenlet gyökei: $x_1=1$, $x_2=4$. | 2 pont | |
| Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy az értelmezési tartomány ($x\neq 2$) feltüntetése mellett ekvivalens átalakításokra való hivatkozással. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

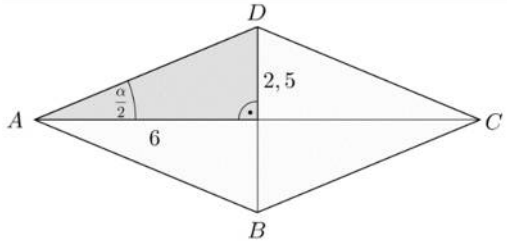
| **13. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az $x\mapsto\frac{2}{x-2}$ $(x\neq 2)$ függvény helyes ábrázolása. | 2 pont |   |
| Az $x\mapsto x-3$ függvény helyes ábrázolása ugyanabban a koordináta-rendszerben. | 1 pont | |
| A metszéspontok első koordinátái: $x_1=1$, $x_2=4$. | 2 pont | |
| A kapott értékek ellenőrzése behelyettesítéssel. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

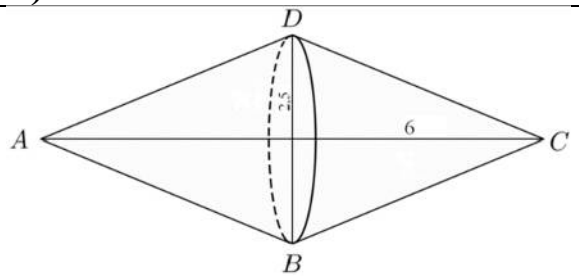
| **13. b)** | | |
|---|---|---|
| $9\cdot 9^x-7\cdot 9^x=54$ | 1 pont | |
| $2\cdot 9^x=54$ | 1 pont | |
| $9^x=27$ | 1 pont | |
| $3^{2x}=3^3$ | 1 pont | $x=\log_9 27$ |
| (Mivel a 3-as alapú exponenciális függvény kölcsönösen egyértelmű, ezért) $x = 1{,}5$. | 1 pont | |
| Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra való hivatkozással. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **14. a)** | | |
|---|---|---|
| Az egymást követő hetek során lefutott, kilométerben mért távolságok egy számtani sorozat (egymást követő) tagjai. Az 1. tag a 15, a 11. tag a 60. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| A számtani sorozat $d$ differenciájára: $15 + 10d = 60$. | 1 pont | |
| Ebből $d = 4{,}5$. | 1 pont | |
| Andrea minden héten 4,5 kilométerrel fut többet, mint az azt megelőző héten. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **14. b)** | | |
|---|---|---|
| $S_{11} = \frac{15+60}{2} \cdot 11 =$ | 2 pont | *Ez a 2 pont akkor is jár, ha a vizsgázó helyesen felírja az egyes heteken lefutott kilométerek számát.* |
| = 412,5 kilométert futott Andrea a 11 hét alatt összesen. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

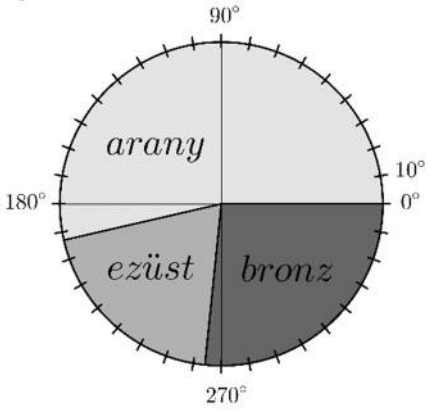
| **14. c)** | | |
|---|---|---|
| Ha Gabi minden héten $p$ százalékkal növeli a lefutott táv hosszát, akkor azt minden héten ugyanannyi-szorosára ($q = 1 + \frac{p}{100}$ -szorosára) növeli. | 1 pont | *Ezek a pontok akkor is járnak, ha a vizsgázó megoldása kevésbé részletezett.* |
| Az egymást követő hetek során lefutott, kilométerben mért távolságok egy mértani sorozat (egymást követő) tagjai. Az 1. tag a 15, a 11. tag a 60. | 1 pont | |
| A mértani sorozat $q$ hányadosára: $15 \cdot q^{10} = 60$. | 1 pont | |
| Ebből $q \approx 1{,}15$ (mert $q > 0$). | 1 pont | |
| Gabi minden héten kb. 15%-kal fut többet, mint az azt megelőző héten. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **15. a)** | | |
|---|---|---|
|  <br>(A rombusz átlói szögfelezők, és merőlegesen felezik egymást.) | 1 pont | |
| Az *A* csúcsnál lévő belső szöget α-val jelölve $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{2,5}{6}$ (≈ 0,4167), | 1 pont | |
| amiből $\frac{\alpha}{2}\approx 22,6^{\circ}$. | 1 pont | |
| Így a rombusz *A* és *C* csúcsánál lévő szögeinek nagysága kb. 45,2°, | 1 pont | |
| a *B* és *D* csúcsnál lévő szögek nagysága pedig kb. 134,8°. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

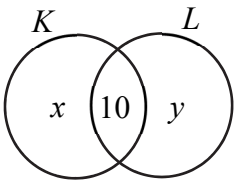
| **15. b)** | | |
|---|---|---|
|  <br>A keletkező forgástestet két, közös alapkörrel rendelkező, egybevágó forgáskúp alkotja. | 1 pont | *Ezek a pontok akkor is járnak, ha ezek a gondolatok csak a megoldásból derülnek ki.* |
| Egy kúp alapkörének sugara 2,5 cm, magassága 6 cm. | 1 pont | |
| (A kúpok alkotójának hossza a rombusz egy oldalának hosszával egyenlő, amit *a*-val jelölve a Pitagorasz-tétellel felírható:) $2,5^2+6^2=a^2$. | 1 pont | |
| Ebből $a = 6,5$ (cm). | 1 pont | |
| Egy kúp felszíne $2,5^2\cdot\pi+2,5\cdot\pi\cdot 6,5$ (= $22,5\pi\approx 70,7$ cm$^2$). | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó a kúp felszínének kiszámítása nélkül jó választ ad.* |
| (A forgástest felszínét megkapjuk, ha a két kúp felszínéből az alapkörök területét levonjuk:) $A=2\cdot 22,5\pi-2\cdot 2,5^2\cdot\pi=$ | 1 pont | $A=2\cdot 2,5\cdot\pi\cdot 6,5$ |
| $=32,5\pi\approx 102,1$ cm$^2$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó a rombusz BD átlóegyenese körüli forgatással keletkező test felszínét számolja ki* ($2\cdot 6\cdot\pi\cdot 6,5=78\pi\approx 245$ cm$^2$)*, akkor legfeljebb 5 pontot kaphat.*

# II. B

| **16. a)** | | |
|---|---|---|
| Összesen 15 érmet szerzett a magyar csapat, így egy éremnek 24°-os körcikk felel meg az ábrán. | 1 pont | |
| Az aranyérmek számát egy 192°-os körcikk, az ezüstérmek számát egy 72°-os körcikk, a bronzérmek számát pedig egy 96°-os körcikk szemlélteti. | 1 pont | |
| Egy lehetséges ábrázolás:<br>  <br> | 2 pont | *1 pont jár a megfelelő középponti szögű körcikkek berajzolásáért, valamint 1 pont jár az egyértelmű jelmagyarázatért.* |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **16. b)** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Jelölje $x$ azok számát, akik csak a női kajak négyesek olimpiai döntőjét nézték. Ekkor a labdarúgó Eb döntőjét $32 - x$ fő nézte, | 1 pont | |
| a női kajak négyesek olimpiai döntőjét pedig $10 + x$ fő. | 1 pont | |
| A feladat szövege alapján $2 \cdot (32 - x) = 10 + x$, | 1 pont | |
| ahonnan $x = 18$. | 1 pont | |
| 18 fő nézte csak a női kajak négyesek olimpiai döntőjét (és 4 fő nézte csak a labdarúgó Eb döntőjét). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **16. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Jelölje $x$ azok számát, akik csak a női kajak négyesek olimpiai döntőjét, $y$ pedig azok számát, akik csak a labdarúgó Eb döntőjét nézték.<br>Ekkor egyrészt $x + 10 + y = 32$, | 1 pont |  |
| másrészt a feladat szövege alapján:<br>$x + 10 = 2(y + 10)$. | 1 pont | |
| Az egyenletrendszer megoldása: $x = 18$ és $y = 4$. | 2 pont | |
| 18 fő nézte csak a női kajak négyesek olimpiai döntőjét (és 4 fő nézte csak a labdarúgó Eb döntőjét). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **16. b) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| Ha a női kajak négyesek olimpiai döntőjét, illetve a labdarúgó Eb döntőjét követők számát összeadjuk, akkor a mindkét sportrendezvényt követőket kétszer vettük számításba, | 1 pont | |
| ezért az összeg az osztálylétszámnál 10-zel több lesz: 42. | 1 pont | |
| Ezt 2 : 1 arányban felosztva megkapjuk a kajak négyesek döntőjét, illetve az Eb-döntőt követő tanulók számát, | 1 pont | |
| ami rendre 28, illetve 14. | 1 pont | |
| Csak a női kajak négyesek olimpiai döntőjét tehát $28 - 10 = 18$ tanuló nézte. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **16. c)** | | |
|---|---|---|
| Péternek pontosan öt találata (a magyarok helyezésén kívül) egyféleképpen lehet. | 1 pont | |
| Pontosan négy találata nem lehet, mert akkor az ötödik tippje is helyes lenne. | 1 pont | |
| Pontosan három találata akkor lehet, ha valamelyik három nemzet helyezését eltalálja, a maradék két nemzet helyezését pedig felcseréli. | 1 pont | |
| Ez $\binom{5}{3} \cdot 1 =$ | 1 pont | |
| = 10-féleképpen lehetséges. | 1 pont | |
| A kedvező esetek száma így 1+ 10 = 11. | 1 pont | |
| Az öt nemzetnek összesen 5! (= 120) helyezési sorrendje van. | 1 pont | |
| A kérdéses valószínűség $\frac{11}{120} \approx 0{,}092$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **8 pont** | |

| **17. a)** | | |
|---|---|---|
| Az *e* egyenes egyik normálvektora az **n**(1; 2). | 1 pont | $y=-\frac{1}{2}x+6{,}5$ |
| Az egyenes meredeksége $-\frac{1}{2}$. | 1 pont | |
| Az egyenes egyenletébe $x = 0$-t helyettesítve | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| $y = 6{,}5$, tehát az egyenes az $y$ tengelyt a (0; 6,5) pontban metszi. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **17. b)** | | |
|---|---|---|
| A *k* kör egyenlete átrendezve: $x^2+(y+1)^2=45$. | 1 pont | |
| A kör középpontja a (0; –1) pont, | 2 pont | |
| sugara $\sqrt{45}$ (≈ 6,71) (egység). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **17. c) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Igazoljuk, hogy a *k* kör és az *e* egyenes egyenletéből álló egyenletrendszernek egy megoldása van. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| Az egyenes egyenlete átalakítva $x = 13 - 2y$. | 1 pont | $y=-\frac{1}{2}x+6{,}5$ |
| Ezt a kör egyenletébe helyettesítve: $(13-2y)^2+(y+1)^2-45=0$. | 1 pont | $x^2+\left(-\frac{1}{2}x+7{,}5\right)^2-45=0$ |
| $169-52y+4y^2+y^2+2y+1-45=0$ | 2 pont | $x^2+\frac{1}{4}x^2-7{,}5x+56{,}25-45=0$ |
| $5y^2-50y+125=0$ | 1 pont | $1{,}25x^2-7{,}5x+11{,}25=0$ |
| Ebből $y = 5$ | 1 pont | $x = 3$ |
| és $x = 3$. | 1 pont | $y = 5$ |
| Az egyenletrendszernek egy megoldása van, így az *e* egyenesnek valóban egy közös pontja van a *k* körrel. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

| **17. c) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Igazoljuk, hogy az *e* egyenes érinti a *k* kört, vagyis a *k* középpontjának és az *e*-nek a távolsága a *k* sugarával egyenlő. | 2 pont | *Ez a 2 pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| A *k* kör *O* középpontján át az *e*-re állított merőleges egyenes egyenlete: $2x - y = 1$. | 2 pont* | |
| A két egyenes metszéspontjának koordinátáit az $\left.\begin{matrix} x+2y=13 \\ 2x-y=1 \end{matrix}\right\}$ egyenletrendszer megoldásával kapjuk. | 1 pont* | |
| Az egyenletrendszer megoldása: $x = 3$ és $y = 5$, tehát a két egyenes metszéspontja az $M(3; 5)$ pont. | 2 pont* | |
| Az *OM* szakasz hossza (azaz a *k* kör középpontjának és az *e* egyenesnek a távolsága) $\sqrt{3^2+6^2} = \sqrt{45}$. | 1 pont | |
| Ez éppen a *k* kör sugarával egyenlő, így az *e* egyenes valóban érinti a kört. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 5 pont jár, ha a vizsgázó a k kör középpontjának és az e egyenesnek a távolságát a megfelelő képlet helyes alkalmazásával számítja ki.*

| **18. a)** | | |
|---|---|---|
| Az adatok átlaga $\frac{35+40+51+55+62+67+72+84+92}{9} =$ | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó számológéppel helyesen számol.* |
| = 62 pont. | 1 pont | |
| Az adatok szórása $\sqrt{\frac{27^2+22^2+11^2+7^2+0+5^2+10^2+22^2+30^2}{9}} \approx$ | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó számológéppel helyesen számol.* |
| ≈ 17,9 pont. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **18. b) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Kilenc dolgozat közül hármat $\binom{9}{3} = 84$-féleképpen lehet kiválasztani (összes eset száma). | 2 pont | |
| Öt olyan dolgozat van, aminek a pontszáma legalább 60. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |

| | | |
|---|---|---|
| Vagy ebből az ötből választ hármat $\binom{5}{3}$ (= 10)-féleképpen, | 1 pont | |
| vagy ebből az ötből választ kettőt és a másik négyből egyet, amit $\binom{5}{2}\cdot\binom{4}{1}$ (= 40)-féleképpen tehet meg. | 2 pont | |
| A kedvező esetek száma: (10 + 40 =) 50. | 1 pont | |
| A kérdéses valószínűség $\frac{50}{84} \approx 0{,}595$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **8 pont** | |

| **18. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| (Vizsgáljuk a komplementer eseményt, amikor 0 vagy 1 dolgozat pontszáma lesz legalább 60 pontos.) Öt dolgozat pontszáma legalább 60 pont, négy dolgozaté pedig kevesebb 60 pontnál. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| A négy dolgozatból hármat választani $\binom{4}{3}$ (= 4)-féleképpen, | 1 pont | |
| a négyből kettőt és a másik ötből egyet választani $\binom{4}{2}\cdot\binom{5}{1}$ (= 30)-féleképpen lehet. | 2 pont | |
| A kedvező esetek száma: (4 + 30 =) 34. | 1 pont | |
| Kilenc dolgozat közül hármat $\binom{9}{3}$ = 84-féleképpen lehet kiválasztani (összes eset száma). | 2 pont | |
| A kérdéses valószínűség $1-\frac{34}{84} \approx 0{,}595$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **8 pont** | |

| **18. c)** | | |
|---|---|---|
| Az egyik dolgozat 64 pontos (mert az adatok száma páratlan). | 1 pont | |
| Az először kijavított kilenc dolgozat pontszámának összege 558, | 1 pont | |
| ehhez jön még 64 pont: 622 pont. | 1 pont | |
| A 11 dolgozat pontszámának összege $11 \cdot 65 = 715$. | 1 pont | |
| A 11. dolgozat pontszáma tehát (715 – 622 =) 93 (ami megfelel, mert $93 \geq 64$, így a medián valóban 64). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |